

秘籍四：逻辑判断六大推理

逻辑判断必会六大推理如下：

推理一：翻译推理

一、题干特征：题干和选项有明显的逻辑关联词，提问方式为“由此推出”

二、考情介绍：假言命题考查频次较高，联言、选言一般不单独命题，与假言一起命题，增加考试难度。但是这类题可以 100% 答对。整体难度不难。需要熟练掌握逻辑关联词和推理规则。

三、典型例题：

【例 1】只有遇到下雨天，客车才不会准时到达。

现在，客车没有准时到达，所以（ ）遇到下雨天。

- A. 没有
- B. 可能
- C. 一定
- D. 不可能

【答案】C

【解析】根据题干关联词“只有……才……”，确定为翻译推理。

翻译题干。

不准时→下雨天。

进行推理。

题干条件：客车没有准时到达，是对①前件的肯定，根据“肯前必肯后”的推理规则，可知一定是下雨天，C 项符合。

故本题选 C。

翻译推理

假言命题

 $A \rightarrow B$

释义

在A成立的情况下，B一定成立，
则A可以推出B，写作 $A \rightarrow B$ 。

翻译

如果就，前推后

如果.....那么.....

只要/要想/一旦.....就.....

所有.....都.....

.....离不开.....

.....是.....的充分条件

只有才，后推前

只有.....才.....

除非.....否则不.....

.....是.....的基础/前提/必要条件

不.....不.....

推理

肯前必肯后

否后必否前

否前肯后得可能

联言命题

 $A \wedge B$

释义

A和B同时成立

翻译

不但.....而且.....

既.....又.....

虽然.....但是.....

.....和.....

推理

全真才真，一假则假

选言命题

 $A \vee B$

释义

A和B至少有一个成立

翻译

.....或者.....

至少有一个

推理

一真则真，全假才假

 $A \vee B = \neg A \rightarrow B = \neg B \rightarrow A$

德·摩根定律

公式

 $\neg (A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$ $\neg (A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

口诀

去括号，分负号，且变或，或变且。

推理二：分析推理

一、题干特征：给定一组对象，给出一系列信息，对象和信息一一进行匹配。

二、考情介绍：考查频次中等，熟练掌握解题方法，即可快速解题。

三、典型例题：

【例 2】赵先生、钱先生、孙先生、李先生四人参加一项技能比赛，获得了比赛的前四名。据了解，他们之间有以下关系：

- ①孙先生和李先生经常相约一起打篮球
- ②第一名和第三名在这次比赛中刚认识
- ③第二名不会骑自行车，也不打篮球
- ④赵先生的名次比钱先生的名次靠前
- ⑤钱先生和李先生每天一起骑自行车上班

根据以上条件，可以判断此次比赛的第一、二、三、四名的获得者是：

- A. 孙先生、赵先生、钱先生、李先生
- B. 李先生、赵先生、孙先生、钱先生
- C. 李先生、孙先生、赵先生、钱先生
- D. 孙先生、李先生、赵先生、钱先生

【答案】A

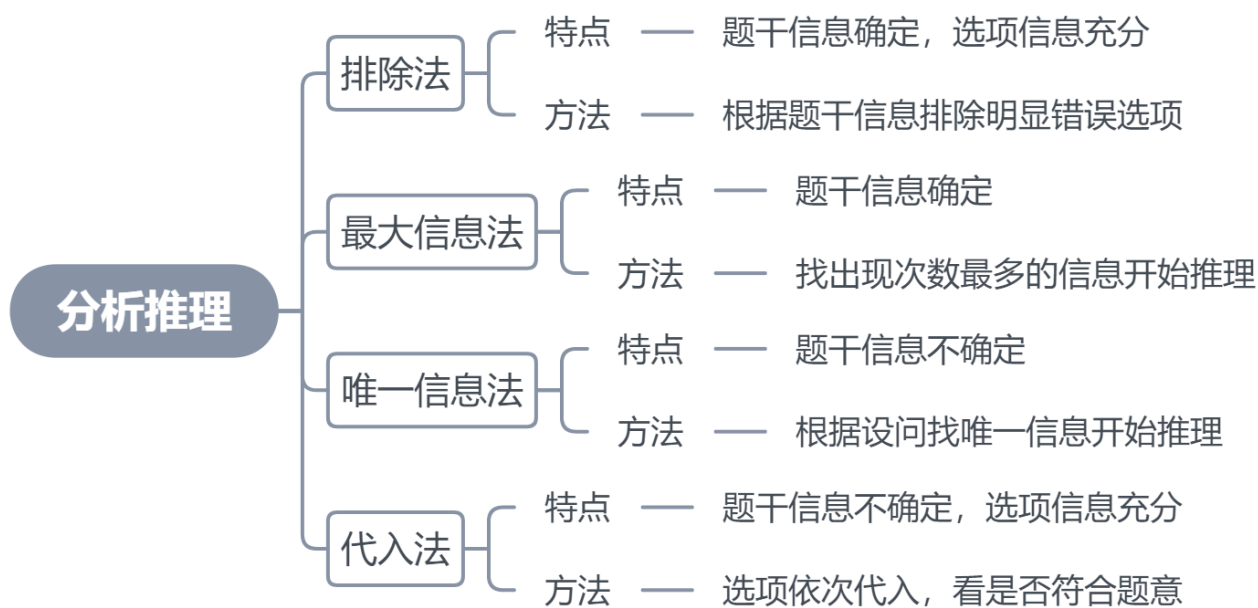
【解析】题干有明显的信息匹配特征，确定为分析推理。

题干信息相对确定，优先选择排除法。

由①和②可知，孙先生和李先生不可能同时是第一名和第三名，排除 B 项；

由①和③可知，孙先生和李先生都不是第二名，排除 C、D 两项。

故本题选 A。



推理三：真假推理

一、题干特征：题干给出若干论断，提问方式多“为以上论断只有一真（假），则……”

二、考情介绍：考查频次中等，需熟练解题思路，先找关系，再看其余。找关系先找矛盾，没有矛盾再找反对关系。

三、典型例题：

【例 3】寺院里丢失了一袋香火钱，方丈找到甲、乙、丙三个小和尚来询问，三个人逐一陈述。甲说：“我没偷。”乙说：“甲偷了。”丙说：“我没偷。”在一旁的丁了解真相，并发表意见说：“你们三个人中只有一个人偷了，且只有一个人说对了。”

请问，他们三人中到底谁偷了香火钱？

- A. 乙
- B. 丙
- C. 都没偷
- D. 甲

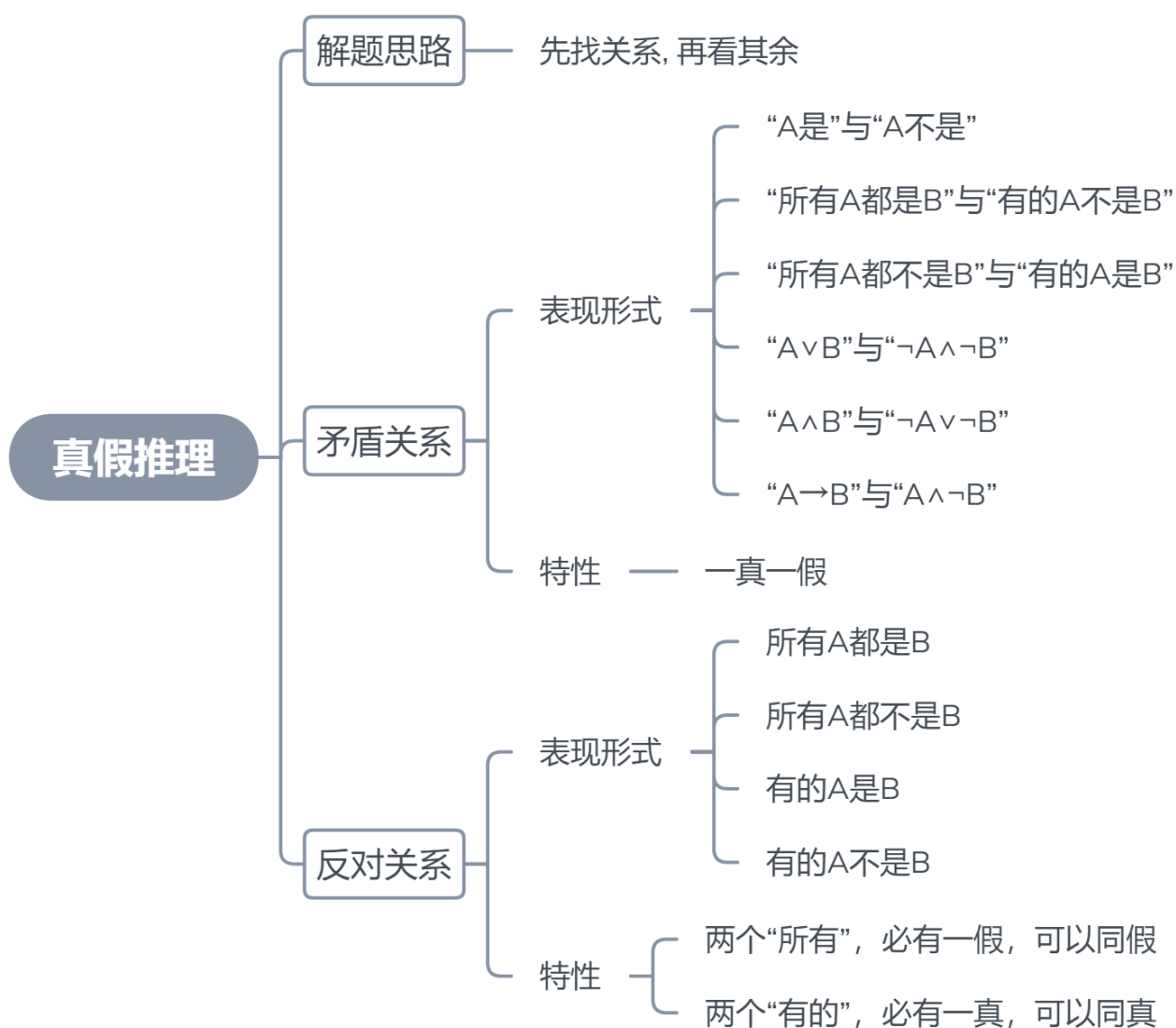
【答案】B

【解析】题干有若干论断和真假限定，确定为真假推理。

先找关系。甲的话“我没偷”与乙的话“甲偷了”为矛盾关系。

看其余。根据矛盾关系的特性“必有一真，必有一假”及题干的真假限定“只有一个人说对了”，则真话一定在甲和乙中，那么其余信息为假。则丙的话“我没偷”为假，可知丙偷了。

故本题选 B。



推理四：加强论证

一、题干特征：问法带有支持/加强/前提/假设中关键词，可以判定为加强论证。

- (1) 以下哪项如果为真，最能支持/加强上述结论？
- (2) 以下哪项如果为真，最不能支持/加强上述结论？
- (3) 补充以下哪项作为前提可以得出上述结论？
- (4) 要得到上述结论，需要补充的假设是：

二、考情介绍：考查频次较多，做题思路：看设问-找出论点和论据-依次辨析选项。熟练识别加强方式。

三、典型例题：

【例 4】在漫长的进化之路上，一些生物因为某几个基因突变，获得了较强的体温调控能力。以人体为例，当外界温度过低时，骨骼肌战栗产热，皮肤血管口径缩小，从而减少散热。如此一来，体温（不管是体表还是内部）就能维持在一个较为稳定的区间，减少外界环境对人类生存的制约。也就是说，恒温动物，正是为了对抗严寒才出现的。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

- A. 恒温动物是在地球出现严寒天气后才进化出来的
- B. 在进化过程中，人类的毛发抵御严寒的功能越来越弱
- C. 生活在严寒地区的人类已经逐渐适应了严寒天气
- D. 人体器官经历了漫长的进化后才逐渐形成

【答案】A

【解析】根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

论点：恒温动物，正是为了对抗严寒才出现的。

论据：一些生物因为某几个基因突变，获得了较强的体温调控能力。以人体为例，当外界温度过低时，骨骼肌战栗产热，皮肤血管口径缩小，从而减少散热。

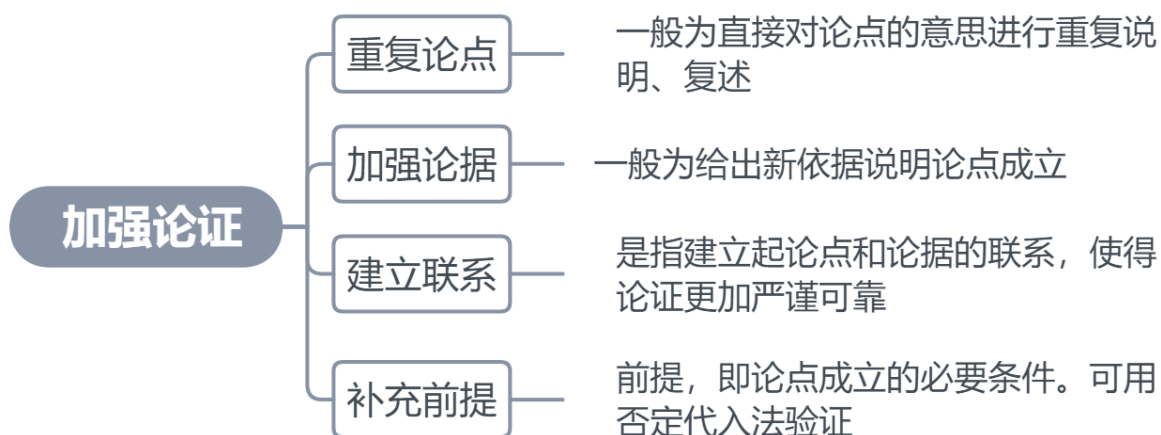
A 项：加强论点。严寒天气出现后，恒温动物才进化出来，说明恒温动物正是为了对抗严寒出现的，直接证明论点，具有加强作用。

B 项：无关选项。人类的毛发抵御严寒的功能减弱与恒温动物出现的原因无关，论题不一致，排除。

C 项：无关选项。生活在严寒地区的人类对严寒天气的适应性与恒温动物出现的原因无关，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。人体器官的形成过程与恒温动物出现的原因无关，论题不一致，排除。

故本题选 A。



推理五：削弱论证

一、题干特征：问法带有反驳/质疑/削弱等关键词，可以判定为削弱论证。

- (1) 以下哪项如果为真，最能反驳/质疑/削弱上述结论？
(2) 以下哪项如果为真，最不能反驳/质疑/削弱上述结论？

二、考情介绍：考查频次较多，做题思路：看设问-找出论点和论据-依次辨析选项。熟练识别削弱方式。

三、典型例题：

【例 5】(2019-辽宁下-100.) 进入工业社会，消费取代生产成为家庭的基本经济功能，知识取代体力成为主要人力资本，人口质量取代数量决定家庭的经济效益，社会化与社会保障将赡养外移至社会机构，生育的价值降低，不再是家庭的“必需品”和“生命的必要构成”不育成为自由权利，所以近年来选择做丁克的家庭有明显上升的趋势，为此，有专家预言丁克现象，会对中国的二孩生育政策造成冲击和影响。

若以下选项均为真，最能对专家的预言进行削弱的是：

- A. 丁克家庭的增多是社会发展到一定程度后必然出现的现象，背后反映的是中国人价值观的变迁
B. 丁克在中国仍然是小众，是部分中国人的生育态度，是可以接受的自由选择，不会对中国的二孩生育政策造成任何冲击和影响
C. 城市化的快速发展，年轻适龄生育人口涌向大城市，随之而来的工作难，房价高，生育成本上涨是选择不生二胎的主要原因
D. 结婚十年一直做丁克族的小王夫妇被国家二胎政策所触动，生育了一名男婴

【答案】B

【解析】根据提问方式中的“削弱”，确定为削弱论证。

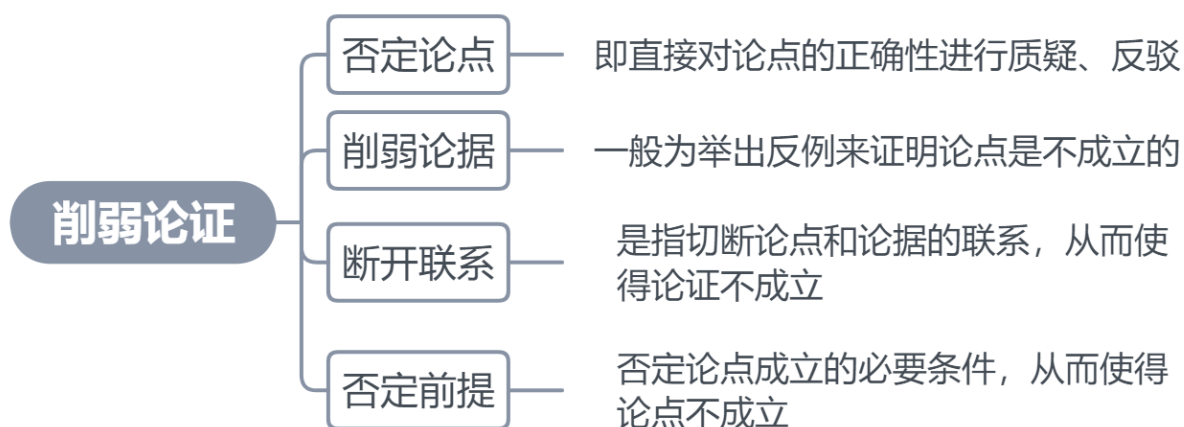
论点：会对中国的二孩生育政策造成冲击和影响。

论据：近年来选择做丁克的家庭有明显上升的趋势。

- A 项：无关项。该项讨论的是“丁克家庭”增多反映的问题，与是否会对“二孩生育政策”造成冲击无关，论题不一致，排除；
B 项：否定论点。该项直接指出“不会对中国的二孩生育政策造成任何冲击和影响”，是对论点的直接否定，可削弱；
C 项：无关项。该项只是指出生二胎还有其他原因，与“丁克家庭增多”是否会对“二孩生育政策”造成冲击无关，论题不一致，排除。
D 项：增加反向论据。该项指出了某个“丁克家庭”被二胎政策触动生育了孩子，属于反例，具有削弱作用。
削弱力度比较。

B 项是对论点的直接否定，力度较强，D 项只是一个个例，削弱力度较弱。

故本题选 B。



推理六：归纳推理

一、题型特征：题干中描述一件事情或者一种现象，设问一般为由此可以推出。

二、考情介绍：考查频次一般，但是整体难度不大。若要快速解题，需要牢记归纳推理解题的三大原则。

【例 6（2017 上-联考 ABCDE-82.）】 人的寿命长短与心率之间有很大关系。研究发现在正常范围内，心率越慢人越长寿。而高血压患者往往忽视对心率的监测。当高血压患者心率大于每分 84 次时，会比心率低于每分钟 65 次的患者增加一倍罹患冠心病的风险；而心率每分钟大于 79 次的高血压患者其死亡风险相对于小于这个数值的患者而言会增加 89%。因此，高血压患者控制血压的同时，也要做到心率控制。

由此可以推出：

- A. 高血压患者往往只注意到了从血糖、血脂等方面全面管理血压，却忽视了对心率的管理
- B. 正常范围内心率较快的高血压患者，继发其他疾病的风险更高
- C. 对于高血压患者来说，当静息心率大于每分钟 84 次时就应该进行心率管理了
- D. 同时患高血压和冠心病的患者其对目标心率的要求会比单方面的高血压患者更高

【答案】B

【解析】依据题干特征和提问方式，确定为归纳推理。

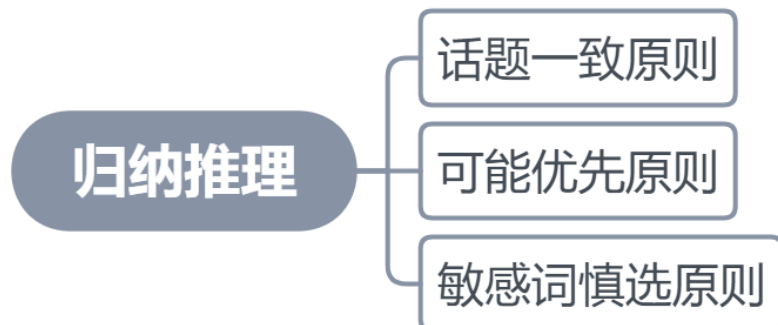
A 项：根据“高血压患者往往忽视对心率的监测”可知，高血压患者“忽视了对心率的管理”，但“只注意到了从血糖、血脂等方面全面管理血压”没有涉及，无中生有，无法推出，排除；

B 项：根据题干中“当高血压患者心率大于每分 84 次时，会比心率低于每分钟 65 次的患者增加一倍罹患冠心病的风险”可知该项可以推出；

C 项：题干中并未提到“静息心率”，且无法推出应该进行心率管理的具体数值，无法推出，排除；

D 项：题干中没有比较同时患两种病的患者和单方面的高血压患者对目标心率的要求，无法推出，排除。

故本题选 B。



补充资料：简单逻辑实例篇

1. 公主在哪个房间？



国王要为自己的女儿挑选一个最聪明勇敢的女婿，他向所有的求婚者宣称他已经把公主和两只狮子分别关进了三间房子，然后在三间房子门上分别写了一句话，让求婚者们去打开自己认为可以打开的门。第一间房上写着：“这间房子里有狮子。”第二间房门上写着：“公主在第一间房子里。”第三间房门上写着：“这间房子里有狮子。”其实这三句话中，只有一句话是真的。

请问公主在哪个房间？

2. 预测未来：



有M、N、O、P 4个朋友，他们分别是音乐家、科学家、天文学家和逻辑学家。在少年时代，他们曾经在一起对未来做过预测，当时，

M预测说：我无论如何也成不了科学家。

N预测说：O将来要做逻辑学家。

O预测说：P不会成为音乐家。

P预测说：N成不了天文学家。

事实上，只有逻辑学家一个人预测对了。

那么，这4位朋友都是什么“家”呢？

3. 学生的说法对吗？

有一次，教数学的王老师在讲概率论时，举了这样的一个例子，在人口统计中，不论是哪一个国家，不论是哪一个民族，也不论是哪一个时期的统计资料，都发现一个同样的规律：在新生儿中，男婴的出生率总是摆动于 $2/43$ 这个数值左右，而不是 $1/2$ 。曾经发生过这样有趣的事情：某年，在法国某地发现男婴出生率同有较大的偏差，后来，经过检查，是计算时出了差错。在纠正了原始资

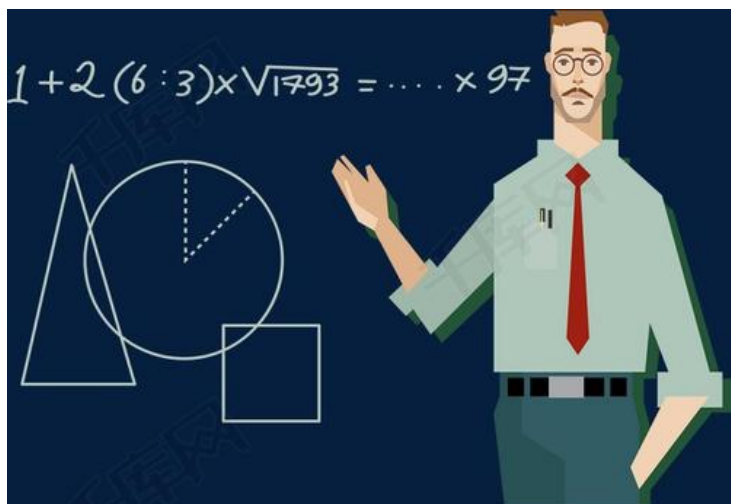


料的计算错误后，发现男婴出生率仍是稳定在 $22/43$ 。

有个学生听过以后，提出了质疑。他说：“按王老师的资料，男婴出生率是 $22/43$ ，那就是说，男婴出生率要比女婴出生率高。可是，我看过许多材料，这些材料说明：许多国家和地区，例如苏联、日本、美国、西德等国家都是女人比男人多。可见，认为男婴出生率总是在 $22/43$ 上下摆动，是不能成立的。”

请问，这个学生的说法对吗？

4. 二加三不等于五：



某报的记者、教数学的王老师、中学生张燕等人，在一起开晚会。记者出了一个数学题让大家解答：

“二加三在什么情况下不等于五？”

王老师问记者：“是相对数，还是绝对数？”

记者答：“就是一般的数！”

王老师一时被难住了。张燕在一旁回答：“两只猫加三只老鼠，就不等于五。”

“不要名数。”记者有解释权。

大家想出了各种答案，都被记者否定了。最后，连

王老师也服了输。于是，记者只用一句话就讲出了答案。他的答案惹得大家哄堂大笑。

请问，记者讲出的答案是什么？

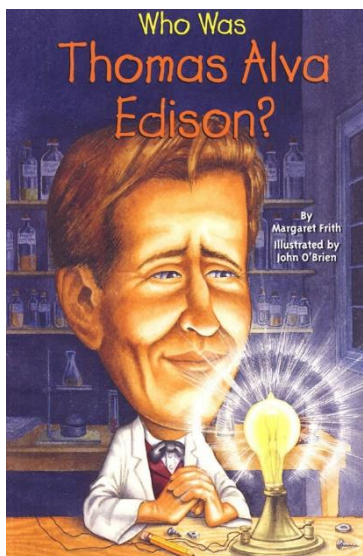
5. 这两句话意思一样吗？



小桂对小吴说：“我通过学习化学，才懂得了并非所有金属是比水重的。”小吴却反问说：“怎么，所有金属并非是比水重的？”小桂以为小吴说的和他自己说的是相同的，于是非常肯定地说：“是的，肯定是这样的。”但小吴却坚决反对这一点。为此二人争得面红耳赤。旁边一个同学仔细听了他们争论以后，说：“你们自己把问题搞混了。”

请问：这位同学的评论对吗？

6. “万能” 溶液：



一个年轻人想到大发明家爱迪生的实验室里去工作。爱迪生接见了。这个年轻人满怀信心地说：

“我想发明一种万能溶液，它可以溶解一切物品。”

爱迪生听完之后，惊奇地问：

“那么你想用什么器皿放置这种万能溶液呢？它不是可以溶解一切物品吗？”

年轻人哑口无言。

请问：这个年轻人为什么会被爱迪生问得哑口无言？

7. 鳄鱼会不会吃掉孩子呢？



在古希腊哲学家中流传着一个鳄鱼的故事。一条鳄鱼从一位母亲手中抢走了一个小孩。鳄鱼问万分悲伤的母亲：“我会不会吃掉你的孩子？答对了，我会把小孩不加伤害地还给你。答错了，那么你不要悲伤，我就吃了孩子”

“你说话算数吗？”母亲不放心地问。“当然。”“那好，我说”。你猜母亲会怎么回答，才能避免鳄鱼吃掉自己的孩子？

补充资料：简单逻辑实例篇-答案

1. 公主在哪个房间？

第一间房上写着：“这间房子里有狮子。”也就表示公主不在第一间房子。第一间房子和第二间房子为矛盾关系。

根据矛盾关系的特性“必定一真一假”及题干的真假限定，可得第一间房子与第二间子中必定一真一假，只有一句话是真的，一定在第一第二间房子中，其余信息为假。第三间房门上写着：“这间房子里有狮子。”为假，则第三间房子没有狮子。又因为三间房子中分别关着公主和两只狮子，所以第三间房子一定有公主。

2. 预测未来：

由于只有逻辑学家一个人预测对了，假设N是逻辑学家，若其预测是对的，则O也是逻辑学家，与题干矛盾，所以假设错误，即N不是逻辑学家；

N不是逻辑学家，其预测就是错的，即O也不是逻辑学家，则O的预测是错的，得出P是音乐家；

P不是逻辑学家，其预测是错的，即N是天文学家。所以逻辑学家只能是M，最后得出O是科学家。

3. 学生的说法对吗？

王老师只是根据婴儿出生率的材料说明，男婴比女婴稍多，而并没有从社会的人口构成来说男人比女人多。也就是说，“男婴”同“男人”，女婴”同“女人”分别是两个不同的概念，它们都不具有同一关系。但这个学生却把作为新生婴儿的男婴、女婴同作为社会人口构成的男人、女人等同起来，用某些国家和地区女人比男人多的材料来反驳王老师提出的男婴比女婴多的论断。这实际上就是把不具有同一关系的概念当作具有同一关系的概念来理解和使用。这在逻辑上是犯了混淆概念间关系的逻辑错误。

4. 二加三不等于五：

记者的答案是“如果一加一不等于二，那么二加三不等于五。”记者的回答是一个充分条件假言判断。

“二加三不等于五”已知是一个假判断，为了使以这个题目作后件所构成的充分条件假言判断是一个真判断，那就必然要求其前件也是一个假判断。所以，要正确回答记者提出的问题，只要提出一个相应的假判断作为前件，而把“二加三不等于五”作为后件，结合成一个充分条件假言判断就可以了。

因此，答案不仅可以是“如果一加一不等于二，那么二加三不等于五”，也可以把“一加一不等于二”换成“二加二等于五”、“二加一等于四”、“三加二不等于五”，等等。

5. 这两句话意思一样吗？

这位同学的评论是对的，是小桂和小吴他们自己把不同的判断搞混了。

负判断是一种比较特殊的复合判断，它是否定某个判断的判断。小桂所说的“并非所有金属是比水重的”，是对“所有金属是比水重的”这一全称肯定判断的否定。按照判断的对当关系，这一负判断是等值于“所有金属是比水重的”的矛

盾判断，即“有的金属不是比水重的”。但是，小吴却把小桂所说的这一判断理解为是等同于“所有金属并非比水重的”，因而表示质疑，却不懂得他所说的是一个全称否定判断，这个判断同小桂所提出的负判断是并不等值的。因此，虽然小桂的判断是正确的，但是小吴的判断却是不正确的。

然而，为什么不仅是小吴，甚至小桂也会把这两个不同的判断当作同样的判断呢？主要原因在于他们不懂得，“并非”这个语词处在整个判断的前面，和处在判断联项的位置上，其意义是不同的。前者意味着对整个判断的否定，而后者则只起到了否定联项的作用，因而二者所形成的判断也就不同。但是小吴和小桂却认为“并非”放在哪儿都一样。正是由于他们把不一样的两句话看成一样的，才引起了这场争论。

6. “万能”溶液：

这个年轻人之所以被爱迪生问得哑口无言，是因为他提出的“发明一种万能溶液，它可以溶解一切物品”这个想法，自身包含着不可克服的逻辑矛盾，违反了矛盾律的逻辑要求。

矛盾律也是形式逻辑的基本规律之一。矛盾律是说：两个互相矛盾的思想不能同时都是真的。因此，在思维过程中，对同一对象不能同时作出两个互相矛盾的判断，即不能既肯定它是什么，同时又否定它是什么。换句话说，在任何思维和论辩过程中，思维必须前后一贯，不能自相矛盾。题中那位年轻人的想法也存在这样的问题，他的想法包含着互相矛盾的判断，因此在爱迪生指出了这一逻辑矛盾以后，这位年轻人只能哑口无言了。

7. 鳄鱼会不会吃掉孩子呢？

母亲应该说：“你会吃掉我的孩子的。”

鳄鱼如果交回孩子，那么母亲的话就错了，它可以吃掉孩子，可是吃掉小孩，却又证明母亲的话是对的，这又得让它把孩子毫无伤害地交出来。这样子就陷入悖论怪圈。